இத்தகைய நேர்வுகளில் வினை வேகத்தின் அலகு atm s^{-1} ஆகும்.

7.1.1 வேதிவினைக் கூறு விகிதம் மற்றும் வினையின் வேகம்

$A \longrightarrow B$ என்ற வினையில், வினைபடு பொருள் மற்றும் வினைவிளை பொருள் ஆகிய இரண்டின் வேதிவினைக்கூறு விகிதங்களும் சமம். எனவே (A) ன் மறையும் வேகமும் (B) ன் உருவாகும் வேகமும் சமம்.

$A \longrightarrow 2B$ என்ற மற்றொரு வினையைக் கருதுவோம்.

இவ்வினையில், ஒவ்வொரு மோல் A மறையும் போதும், இரண்டு மோல்கள் B உருவாகிறது. அதாவது Bன் உருவாதல் வேகமானது. Aன் மறைதல் வேகத்தைக் காட்டிலும் இருமடங்கு அதிகம். எனவே, வினை வேகமானது பின்வருமாறு குறிப்பிடப்படுகின்றது.

$$\text{வினைவேகம்} = \frac{+\,d[B]}{dt} = 2\left(\frac{-d[A]}{dt}\right)$$

மாறாக,

$$\text{வினைவேகம்} = \frac{-d[A]}{dt} = \frac{1}{2}\frac{d[B]}{dt}$$

ஒரு பொதுவான வினைக்கு, வினைபடு பொருட்களின் வினைபடும் வேகம் (அல்லது) வினைவிளை பொருட்களின் உருவாதல் வேகம் ஆகியனவற்றை, அவ்வினையின் சமன்படுத்தப்பட்ட வேதிச் சமன்பாட்டிலுள்ள தொடர்புடைய வினைப்பொருட்களின் வேதிவினைக்கூறு விகித குணகங்களால் வகுப்பதன் மூலம் வினைவேகமானது பெறப்படுகிறது.

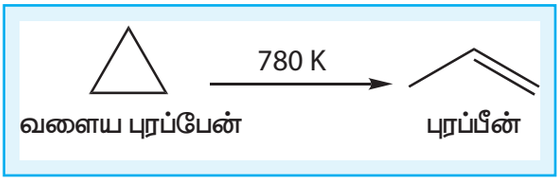
$$xA + yB \longrightarrow lC + mD$$

வினைவேகம் =

$$\frac{-1}{x}\frac{d[A]}{dt} = \frac{-1}{y}\frac{d[B]}{dt} = \frac{1}{l}\frac{d[C]}{dt} = \frac{1}{m}\frac{d[D]}{dt}$$

7.1.2 சராசரி மற்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் வினைவேகம்

வளைய புரப்பேனின் மாற்றியமாதல் வினையினைக் கருத்திற் கொண்டு சராசரி மற்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் வினைவேகம் ஆகியனவற்றை நாம் புரிந்து கொள்வோம்.



சீரான நேர இடைவெளிகளில், வளைய புரப்பேனின் செறிவினை அளந்தறிவதன் மூலம் இவ்வினையின் வினைவேகவியலானது அறியப்படுகிறது. பரிசோதனை முடிவுகள் பின்வருமாறு அட்டவணைப் படுத்தப்பட்டுள்ளன(அட்டவணை 7.1)

அட்டவணை 7.1 780K வெப்பநிலையில் மாற்றியமாதல் வினை நிகழும் போது வெவ்வேறு நேரங்களில் வளைய புரப்பேனின் செறிவு.

நேரம் (min)	[வளைய புரப்பேன்] (mol L^{-1})
0	2.00
5	1.67
10	1.40
15	1.17
20	0.98
25	0.82
30	0.69

$$\text{வினையின் வேகம்} = \frac{-\Delta[\text{வளைய புரப்பேன்}]}{\Delta t}$$

$$\text{30 நிமிட கால அளவில் வினையின் வேகம்} = \frac{-(0.69-2)\ \text{molL}^{-1}}{(30-0)\ \text{min}}$$

$$= \frac{1.31}{30} = 4.36 \times 10^{-2}\ \text{molL}^{-1}\text{min}^{-1}$$

வினை நிகழும் முதல் 30 நிமிடங்களில், வினைபடுபொருளான வளைய புரப்பேனின் செறிவு சராசரியாக ஒவ்வொரு நிமிடத்திற்கும் 4.36×10^{-2} mol L^{-1} என்ற அளவில் குறைந்து வருகிறது என இதன் மூலம் அறியலாம்.

XII U7 kinetics - Jerald Folder.indd 230 04-01-2021 15:33:42